

华泰柏瑞沪深 300ETF 与股指期货套利机会分析

阮家南

摘要：随着市场机制的不断完善、投资者数量的增加且更加成熟理性，股指期货投机盛行造成定价错误的现象逐渐发生了变化，本文基于无套利原理，选取华泰柏瑞沪深 300ETF 作为现货标的，同时为了延长实证区间选择其他 3 种 ETF 作为沪深 300ETF 上市之前的现货组合，利用日数据和 5 分钟高频数据实证研究股指期货上市交易近 4 年期现套利次数、空间和收益率的变化。实证分析结果表明：1) 正向套利交易时间的延长逐步减少；2) 反向套利没有明确的衰减规律，但是伴随着市场大幅下跌时出现的频率较高、套利空间大；3) 5 分钟高频数据和日数据实证结果在股指期货交易两年 2 年后差异较大，明显日内高频套利多而日数据套利极少；4) 5 分钟高频数据套利机会大幅波动但是持续实际都不长，说明我国证券市场日内价格波动极大而套利者逐渐成熟使得出现套利机会能较快平抑；5) 对比 2013 年两次“钱荒”期间高频套利结果差异较大，反映我国市场逐步成熟，套利机制有效性增强。

关键词：期限套利，沪深 300ETF，套利空间，高频数据，钱荒

THE ARBITRAGE OPPORTUNITIES ANALYSIS OF HUATAIBAIRUI CSI300 ETF AND STOCK INDEX FUTURES

Abstract: With the continuous improvement of the market mechanism, pricing errors of stock index futures caused by speculation changed gradually, Based on the principle of no-arbitrage, we choose Huataibairui CSI 300 ETF spot as the subject and use days of data and 5 minutes high-frequency data for statistical analysis the number of index futures arbitrage, arbitrage space (depth) and arbitrage theory yields, we empirical study the changes of arbitrage opportunity in nearly four years.

The empirical results show that: 1) forward arbitrage reduce gradually with the extension of trading hours; 2) reverse arbitrage occurred when accompanied by a sharp decline in the market; 3) the empirical results of 5 minutes of high frequency data and daily data have little difference in the first two years after listing, but have significant difference after two years later, there occur more high-frequency arbitrage opportunities arbitrage than daily data; 4) 5 minutes high-frequency data arbitrage opportunities have big volatility but actually do not continue long time, indicating that price volatility of the stock market days matured greatly and makes can quickly stabilize arbitrage

opportunity; 5) contrast two "money shortage "in 2013, high-frequency arbitrage results behaved quite different, reflecting that the stock market matures, the effectiveness of arbitrage mechanism have enhanced.

KEY WORDS: future-spot arbitrage, CSI 300ETF, arbitrage space, high-frequency data , money shortage

1 引言

1980 年代初, 美国堪萨斯期交所、芝加哥商品交易所和纽约期交所分别推出自己的股票指数期货合约。股指期货的推出满足了市场的需求, 使得投资者在市场下跌时有了对冲工具因此它的成交量迅速增加, S&P 指数期货合约再其推出当年成交量便达到了 150 万张, 其后股指期货交易量在所有期货中比重不断增加。

股指期货的推出更加完善了市场的结构, 是投资者理想的套期保值和投机工具, 因而也引起了各国大力发展股指期货等金融衍生品的高潮, 1980 以后股指期货开始在全世界范围内迅速推广, 英国伦敦、香港和日本大阪等交易所纷纷推出本国股票指数的期货合约。

2010 年 4 月 16 日, 经过 3 年多的仿真交易后沪深 300 股指期货正式上市交易。股指期货的推出使得我国资本市场从此多了一种既能做多又能做空的投资工具, 这是中国金融市场发展史中的一个里程碑。

股指期货自诞生以来, 许多国外学者都对股指期货定价、股指期货套利以及现货组合构建等方向进行了全方面的解析, 我国股指期货推出时间较晚, 但是仍然有需有学者以仿真交易数据对我国股指期货期现套利进行分析, 而当股指期货上市后更是有大量的文献研究期现套利。

Kawaller 和 W.Koch(1987)^[1]使用三阶段最小二乘法, 利用 S&P500 指数现货和期货的一分钟高频数据进行了实证检验, 结果表明 S&P500 的现货和期货之间有显著的关系, 两者的价格基本上是协同运动的, 实证表明期货和现货市场存在着同步的信息传输现象, 另外他们还发现在期货对现货具有明显的领先关系, 即期货价格引导现货价格。Yadav 和 Pope(1990)^[2]使用英国的富时 100 股指期货实证后也得出了类似的结论。程婧和刘志奇(2003)^[3]实证研究了香港恒生股指期货和股票现货组合, 发现二者具有协整关系, 基于此建立了误差修正模型 (ECM) 来分析期货和现货的关系。

刘冰 (2007)^[4]通过研究多种股指的现货模拟组合认为应用 ETF 比较适合, 通过测算 3 支 ETF 一年收益率数据对指数的跟踪误差, 发现 3 种 ETF 跟踪误差都

很小，是良好的现货选择。张敏和徐坚(2007)^[5]使用不同的 ETF 组合来模拟沪深 300 指数，将其作为股指期货的现货组合，并分析了 ETF 组合与沪深 300 的相关度及测算了现货组合的跟踪误差。研究发现选取现货 ETF 组合作为标的来模拟沪深 300 指数跟踪误差小、模拟效果优，所以选取有效的现货组合对于股指期货的期现套利的成功具有至关重要的影响。苏婵媛(2007)^[6]在理论与实证的角度研究了股指期货的定价和套利策略问题，应用 OLS 模型实证分析表明当前使用 ETF 基金组合模拟沪深 300 指数效果最佳。袁象(2008)^[7]使用 ETF 构建现货组合并进行实证后认为，期现套利成功的关键是构建有效的现货组合。刘伟、陈敏（2009）^[8]基于华夏上证 50ETF 和华安上证 180ETF 高频数据，分析跟踪标的指数的日内误差，同时研究了两只 ETF 实现无风险套利的市场冲击成本和时间成本。

Cornell & French (1983)^[9]在完美市场假设情况下推导出的持有成本模型(Cost of Carry Model)，该模型是经典的股指期货定价模型；Hemler & Longstaff((1991)^[10]在考虑了时变利率与市场波动性因素后，推导出股指期货封闭式均衡定价模型，实证结果表明股指期货价格受股票市场波动显著影响，现货市场大幅波动影响套利空间。陈伟（2004）^[11]等讨论了以持有成本模型为基础建立的股指期货定价模型，并且实证分析结果验证了该定价模型的有效性。吴育华（2006）^[12]分析了合理基差定价模型、现金-持有定价模型以及连续复利定价模型，通过对这三种定价模型的研究，发现它们各有特点和适应性。张迹和郭洪钧(2007)^[13]在考虑了保证金以及交易成本的情况下建立股指期货的无套利区间，并分析股指期货套利的原因和过程，并提出相关的政策建议。杨奇志（2009）^[14]通过选取沪深 300 股指期货仿真交易 2 个月期间的高频数据进行实证分析，得出间断股利型持有成本定价模型相对比较适合对我国股指期货仿真交易期货合约定价的结论。

Pope & Yadav (1994)^[15]通过对英国期货市场的研究发现，指数处于高波动率期间，套机机会多收益大。Fliglewski^[16]实证统计分析标普 500 股指期货后发现在股指期货上市初期存在很多套利机会，然而随着机构投资者的增加、市场机制的不断成熟造成套利机会逐步减少。严洁(2007)^[17]总结了 ETF 套利的原理流程、影响因素以及最优套利策略的选择。研究发现跟踪误差、折溢价率、套利交易各项成本是影响 ETF 套利成功的最主要的因素。章鑫（2012）^[18]应用高频数据对股指期货推出后不同阶段对比研究，发现股指期货期现套利的机会、平均套利空间以及套利的平均持续时间有较大差异，现货波动幅度对于套利机会影响较大。

然而对于我国的股指期货市场研究的文献主要还是仿真交易阶段，另外现货组合的选取也是一个很重要的差异，沪深 300ETF 在 2012 年 5 月才上市交易，使

用跟踪误差最小的现货组合无疑对于套利区间的求解非常重要；同时很少有文献结合市场波动情况详细分析股指期货期现套利机会的变化，因此本文一方面选择华泰柏瑞沪深 300ETF 作为现货标的，同时详细测算跟踪误差，求解无套利区间，然后通过比较实证分析日数据和 5 分钟高频数据股指期货期现套利的结果，来分析期现套利次数、空间和套利收益率的发展变化，同时对于正向、反向套利集中的时间结合市场波动、机制等综合分析。

2 构造无套利区间

根据股指期货合约与现货组合买卖方向的不同可以分为正向套利策略与反向套利策略。具体而言，当指数期货价格超过合理价格区间上限时，投资者可以在期货市场卖空期货，同时在现货市场买进现货，到期时各自进行相反的操作平仓以赚取差额利润，这种套利策略称为正向套利；相反地，当期货价格低于合理价格区间下限时，投资者可以在买入期货，同时在卖出现货，在到期时各自反向平仓，这种套利策略称为反向套利。

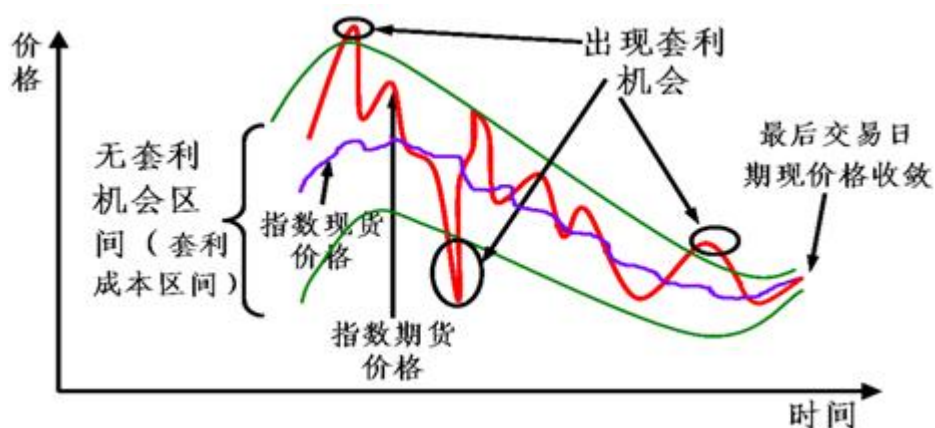


图 1 股指期货期现套利结构

我们给出这一部分将使用到的参数符号： F_{t_1} 表示到期时间为 t_1 的当月期货合约在初始 0 时刻的价格； F_{2t_2} 表示到期时间为 t_2 ($t_2 > t_1$) 的下月期货合约在开始时刻的价格； r 表示无风险利率； M 表示保证金百分比； S_0 表示期货合约标的资产在开始时刻的价格； C_1 表示现货交易费用； C_2 表示期货交易费用。

在套利交易中，由于价格不断变化而且套利交易中不断地开仓、平仓，所以对于保证金的管理是一个难题，本文简化模型，适当提高保证金比率，使得不用时刻调整保证金账户。基于无套利分析原理，通过借款构造一个买现货同时卖期货的投资组合，可以求出期货价格上限，该组合的现金流入下表 1：

表 1 买现货卖期货资产组合的结果

	初始时刻 (t=0)	末期 (t=k)
借款	$(1 + C_1)S_0$	$-(1 + C_1)S_0 e^{rt_1}$
借款	$(M + C_2)F_{1t_1}$	$-(M + C_2)F_{1t_1} e^{rt_1}$
买现货	$-(1 + C_1)S_0$	S_{t_1}
卖期货	$-(M + C_2)F_{1t_1}$	$F_{1t_1} + MF_{1t_1} - F_{10}$
无套利条件	0	≤ 0

注意假设 $S_{t_1} = F_{10}$

因此可以推出买现货卖期货的无套利条件是：

$$F_{1t_1} + MF_{1t_1} - F_{10} + S_{t_1} - (M + C_2)F_{1t_1} e^{rt_1} - (1 + C_1)S_0 e^{rt_1} \leq 0$$

$$\text{推导出期货价格 } F_{1t_1} \leq \frac{(1 + C_1)}{(1 + M)e^{-rt_1} - (M + C_2)} S_0 \quad (1)$$

同样地，我们构造卖现货同时买期货的资产组合，确定期货价格的下限。然而在实际交易中，许多投资者由于融券卖出现货受到多方面的现值，因此确定的下限是虚拟的。

现构造卖现货买期货资产组合得到期现金流情况如表 3.2 所示：

表 2 卖现货买期货资产组合的结果

	初始时刻 (t=0)	末期 (t=k)
卖现货	$(1 - C_1)S_0$	$-S_{t_1}$
买期货	$-(M + C_2)F_{1t_1}$	$-F_{1t_1} + MF_{1t_1} + F_{10}$
借款	$(M + C_2)F_{1t_1}$	$-(M + C_2)F_{1t_1} e^{rt_1}$
存款	$-(1 - C_1)S_0$	$(1 - C_1)S_0 e^{rt_1}$
无套利条件	0	≤ 0

因此，卖现货买期货的无套利条件为：

$$(1 - C_1)S_0 e^{rt_1} - (M + C_2)F_{1t_1} e^{rt_1} - F_{1t_1} + MF_{1t_1} + F_{10} - S_{t_1} \leq 0$$

$$\text{推导出期货价格 } F_{t_1} \geq \frac{(1-C_1)}{(1-M)e^{-rt_1} + (M+C_2)} S_0 \quad (2)$$

因此，结合（1）、（2）可以得出到期时间为 t_1 的当月期货合约 F_{t_1} 在初始时刻的无套利区间为：

$$\left[\frac{(1-C_1)}{(1-M)e^{-rt_1} + (M+C_2)} S_0, \frac{(1+C_1)}{(1+M)e^{-rt_1} - (M+C_2)} S_0 \right]$$

同理，可以得出到期时间为 t_2 的次月期货合约 F_{t_2} 在初始时刻的无套利区间为：

$$\left[\frac{(1-C_1)}{(1-M)e^{-rt_2} + (M+C_2)} S_0, \frac{(1+C_1)}{(1+M)e^{-rt_2} - (M+C_2)} S_0 \right]$$

沪深 300 股票价格指数只是 300 只股票按照一定权重计算出了的指标，是并不是实际可用来交易的证券，因此不能直接对其进行买卖。进行股指期货的期现套利，就需要构建一个现货组合替代标的指数进行交易，而所构建的现货组合的质量高低，关系到股指期货期现套利的成败。

3 选取现货组合

现货组合的构建主要分为两种，一是通过成分股复制出可以反映股票指数的投资组合，另一种是使用 ETF 构建现货。

国内虽然已经可以融资融券，进行股票的卖空，但能否及时得到足够数量以及所需品种的股票构建现货组合进行卖空则会给期现套利带来风险，同时由于目前股票交易尚未实现“T+0”操作(买入当天卖出)，对于以日内交易为主的期现套利显然不是很好的构建现货组合的选择。

而 ETF 既可以在一级市场申购赎回也可以在二级市场买卖交易，因此自 2004 年我国首支 ETF 推出之后，迅速受到投资者的青睐，各种类别 ETF 相继上市交易，其中最具代表性是上证 50、深证 100、上证 180 以及沪深 300ETF。

沪深 300 指数由于其成分股范围广、市值占比大、流动性好，因此有 A 股“晴雨表”之称，因此以沪深 300 指数 ETF 基金已经推出边迅速获得市场的青睐，成为国内外机构投资者投资 A 股最方便、有效的选择之一。目前，市场共有 6 支在交易，其基本数据如下表 3，综合基金交易时间、规模、费率、换手率、年成交

额、与沪深 300 现货指数的相关性等因素，选择华泰柏瑞沪深 300ETF 作为现货标的

表 3 六支沪深 300ETF 对比

证券简称	基金成立日	基金规模 (亿元)	管理费 率 %	托管费 率 %	年平均换 手率 %	年成交额 (亿元)	业绩比较 基准
华泰柏瑞沪 深 300ETF	2012-05-04	159.37	0.50	0.10	5.87	1796.96	沪深 300 指数
嘉实沪深 300ETF	2012-05-07	282.03	0.50	0.10	0.55	326.31	沪深 300 指数
华夏沪深 300ETF	2012-12-25	188.96	0.50	0.10	0.41	134.61	沪深 300 指数
南方开元沪 深 300ETF	2013-02-18	19.64	0.50	0.10	0.99	27.74	沪深 300 指数
易方达沪深 300ETF	2013-03-06	10.55	0.50	0.10	4.58	14.79	沪深 300 指数
鹏华沪深 300ETF	2013-07-19	13.42	0.50	0.10	11.16	24.38	沪深 300 指数

现货标的从理论上说选择沪深 300ETF 最优，可以使得跟踪误差最小，但是最早的沪深 300ETF 上市交易的时间目前还不到 2 年，数据量较少，而沪深 300 股指期货早在 2010 年就推出，因此在沪深 300ETF 之前缺乏对应的 ETF 标的，但是实证研究表明，利用上证和深证市场的不同指数 ETF 可以较为准确的模拟出沪深 300 指数，在本文中，我们利用上证 50、深证 100、上证 180ETF 构造组合作为沪深 300ETF 推出之前这段时间的现货标的。

跟踪误差(Tracking Error)度量现货组合与跟踪标的指数收益率之间的偏差，一般使用的度量方法主要有三种：

- (1)绝对值法

绝对值法跟踪误差是指现货收益率与跟踪的标的指数收益率之间的差的绝对值的平均值，公式如下：

$$TE_1 = \frac{\sum_{t=1}^n |R_{hs300,t} - R_{etf,t}|}{n}, \text{ 其中 } n \text{ 为研究区间样本数, 本文华泰柏瑞沪深}$$

300ETF 研究区间从 2012.5.18 到 2014.3.10，共计 452 个交易日，因此 $n=452$ ， $t=1,2,3,\dots,n$ 。 $R_{hs300,t}$ 代表沪深 300 指数在 t 日的收益率， $R_{ETF,t}$ 代表华泰柏瑞沪深 300ETF 在 t 日的收益率；

- (2)标准差法

标准差法用现货与跟踪标的指数之间收益率的标准差度量跟踪误差，用公式表示：

$$TE_2 = \sqrt{\frac{\sum_{t=1}^n \left[(R_{hs300,t} - R_{etf,t}) - \frac{\sum_{t=1}^n (R_{hs300,t} - R_{etf,t})}{n} \right]^2}{n-1}}$$

- (3)回归残差法

回归残差法是将现货与标的指数收益率进行线性回归后，将回归方程残差的标准差作为跟踪误差。用公式表示为：

$$TE_3 = \sqrt{\frac{\sum_{t=1}^n \left[(R_{hs300,t} - \hat{R}_{etf,t}) - \frac{\sum_{t=1}^n (R_{hs300,t} - \hat{R}_{etf,t})}{n} \right]^2}{n-1}}$$

利用线性回归法， $R_{hs300} = a + b \cdot R_{etf} + w$ 为 ETF 对沪深 300 指数的回归方程，其中 $\hat{R}_{etf,t} = a + b \cdot R_{etf,t}$ ，则 $R_{hs300,t} - \hat{R}_{etf,t}$ 为回归方程的残差项。

从 Wind 金融数据终端导出数据，利用 Excel 及 Eviews 软件分别用绝对值法、标准差法、回归残差法计算的华泰柏瑞沪深 300ETF 与指数标的的跟踪误差，结果如下表 3.8：

表 4 华泰柏瑞沪深 300ETF 的三种跟踪误差

	TE1	TE2	TE3
华泰柏瑞沪深 300ETF 跟踪误差	0.1546%	0.2045%	0.2038%

买卖沪深 300ETF，能够实现完全复制的被动式投资管理，根据上面的测算，利用近 2 年的数据计算得出华泰柏瑞沪深 300ETF 的跟踪误差为 0.2%左右。

从沪深交易所分别选取代表性高的上证 50、上证 180 和深证 100ETF 作为现货，跟踪沪深 300 指数。我们选择上市较早的、成交量最高的 3 种单一市场 ETF，

分别是华夏上证 50、华安上证 180 和易方达深证 100ETF，使用同样的方法测算跟踪误差，得到如下表：

表 5 上证 50、上证 180、深证 100 及其组合三种跟踪误差统计

	TE1	TE2	TE3
华夏上证 50	0.3259%	0.4250%	0.4193%
华安上证 180	0.30445%	0.3522%	0.3264%
易方达深证 100	0.3356%	0.4385%	0.3864%
组合	0.2328%	0.3122%	0.2716%

使用 OLS 得到 ETF 组合，其中 30.1%的华夏上证 50ETF、27%的华安上证 180ETF、40%的易方达深证 100ETF。

4 股指期货期现套利实证分析

选择 2010.4.19-2014.3.10 期间当月股指期货合约(IF1110 合约)与沪深 300 的日收盘价作为研究样本(数据来自 Wind)。无套利估计各项参数如下表 6

表 6 无套利区间估计参数一览

参数		值	备注
股指期货	佣金、手续费	0.015%	单边合计
	税费、管理费等	-	无其它费用
	冲击成本	-	忽略不计
现货 ETF	佣金、手续费	0.05%	单边合计
	税费、管理费等	-	无其它费用
	跟踪误差率	0.25%	实证测算
	冲击成本	0.15%	大致估计
拆借利率 r		Shibor/6.00%	2 种方式均可
股息率 D		-	忽略不计

使用 Shibor 作为无风险利率构建套利模型将参数代入无套利模型，求解得到无套利区间的上限、下限，对比股指期货当月、次月合约的价格，当股指期货合约价格超出无套利上限出现正向套利，因此又可称为上限套利，当股指期货价格超出无套利下限出现反向套利，因此又可称为下限套利。

4.1 套利次数分析

从正向套利出现的次数很明显可以看出，在股指期货刚推出来的半年内，每月正向套利机会出现的次数非常高，半年之后开始逐步减少到平均一个月不到一次，中间虽然有个别月份达到 4 次，但是相比刚推出来的时候，正向套利机会已经减少了许多。

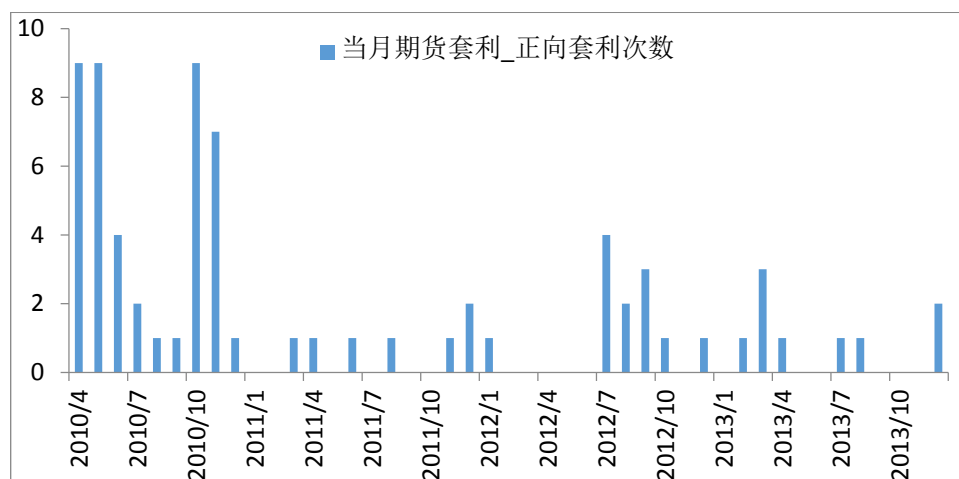


图 2 当月期货正向套利次数

而观察反向套利出现的次数，可以发现它并没有太明显的规律，比如刚推出股指期货的时候反向套利出现也很少，但是观察近 4 年的数据可以看到在 2013 年 5 月、6 月和 7 月出现了大量的套利机会；利用次月合约实证分析得到类似的结论，而且在同一个月份次月合约套利机会更多。

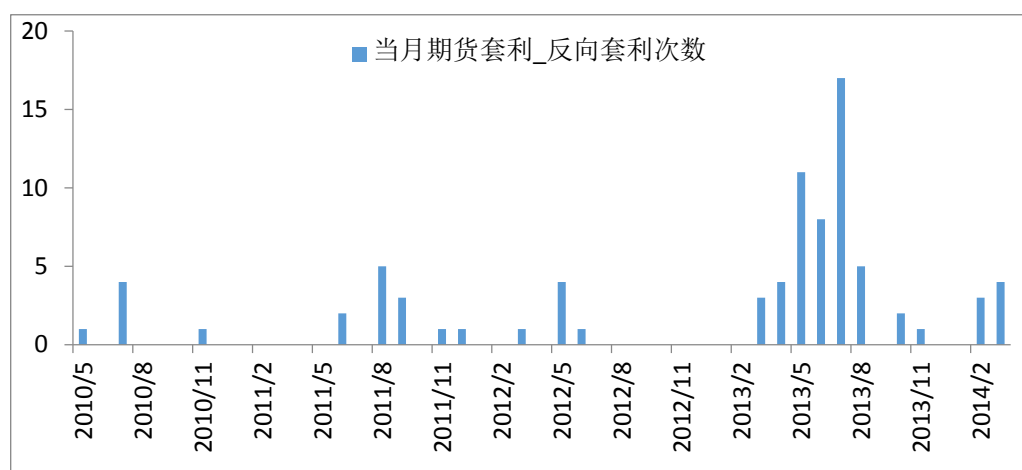


图 3 当月期货反向套利次数

4.2 套利空间分析

套利机会次数只是表示出现了套利机会，但是并不代表我们构造无套利组合

买卖期货能盈利的额度，因此还需分析套利空间的大小，即期货价格超出无套利空间的幅度（深度）。

用期货价格超出无套利空间上限的点数表示正向套利空间，可以看出当月期货合约正向套利空间基本只集中在推出期货的半年内，其中 4、5 月和 10、11 月最为显著，套利空间非常大，而后迅速衰减，期间偶尔有一定的套利空间，但是整体上空间都不大，只是在 2013 年 3、4 月出现了单月不高于 80 个点数的空间。同样地，次月合约在 4、5 月和 10、11、12 月出现了很大的套利空间，后续交易月份套利空间非常小。

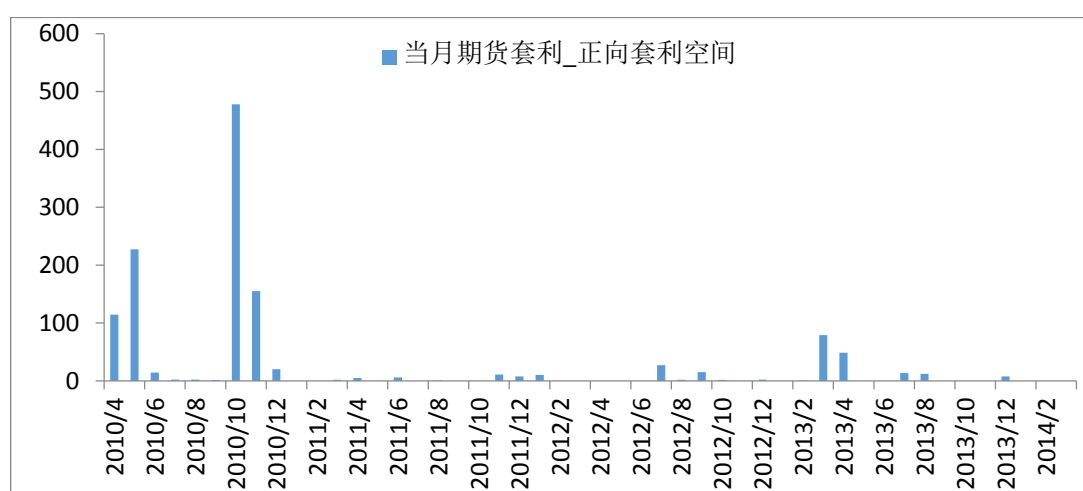


图 4 当月期货正向套利空间

同样地，统计反向套利空间，结果也非常显著，反向套利仅仅在 2013 年的 3、5、6、7 月，其他时期每月套利空间很小，即便在 2011 年 8、9 月份出现的单月 4 次左右的反向套利机会，但是其套利空间却非常小。而次月合约在 2013 年 5-7 月套利空间巨大，而在 2011 年 6-9 月和 2012 年 5、6 月均出现了 5-10 次的套利机会，但是套利空间几乎为零。

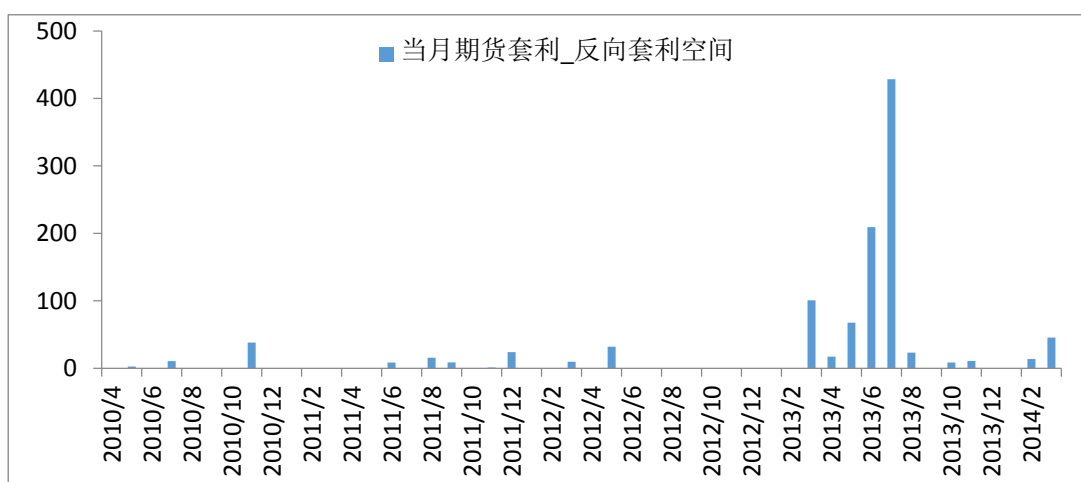


图 5 当月期货反向套利空间

2013 年整体基差水平较以前年度明显上行，同时出现前所未有的大幅正基差保持三周左右的现象，一般地如果市场出现了很大的套利空间，则套利交易者会迅速入场通过构造期货、现货的买卖组合赚取无套利收益，当套利交易者大量进行期限套利时则期货价格应该回落到无套利区间以内，也就是说套利机会不会持续很长时间，但是如此长时间的基差为正、反向套利空间持续存在主要与当时的市场环境密切相关，6 月底的“钱荒”事件导致短期资金面趋紧，股票市场发生系统性恐慌因而短期内大幅下跌，大量的套利者想通过买期货卖现货组合进行反向套利，但是此时反向套利机制却受到一定制约，因为卖空现货需要融券，我们观察 6-7 月融资融券市场可以看到融券余量大幅飙升，但是套利者想在大幅下跌时融券卖出确实异常困难的，因此理论上出现的大量的套利空间却在实际中无法全部进行操作获得实际收益。

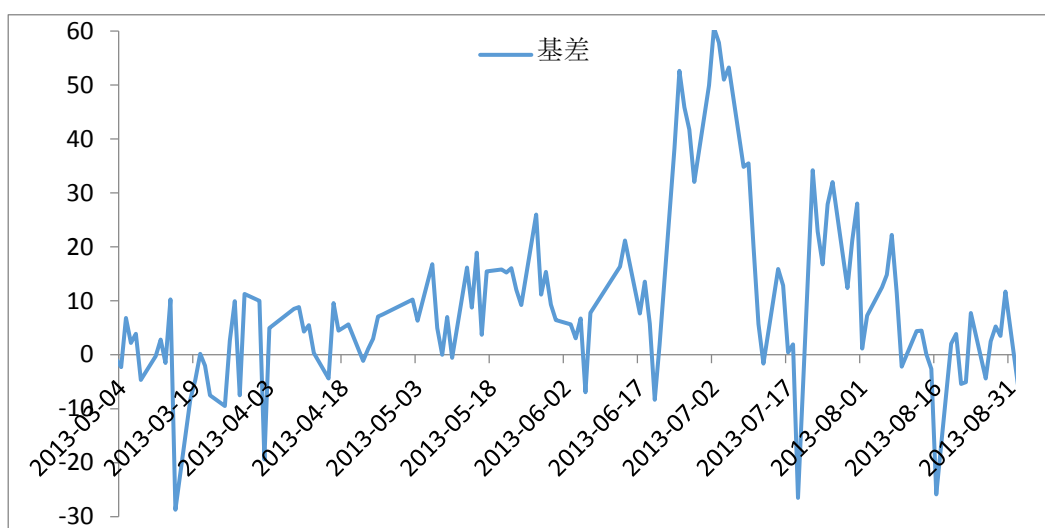


图 6 股指期货基差（2013 年 3-8 月）

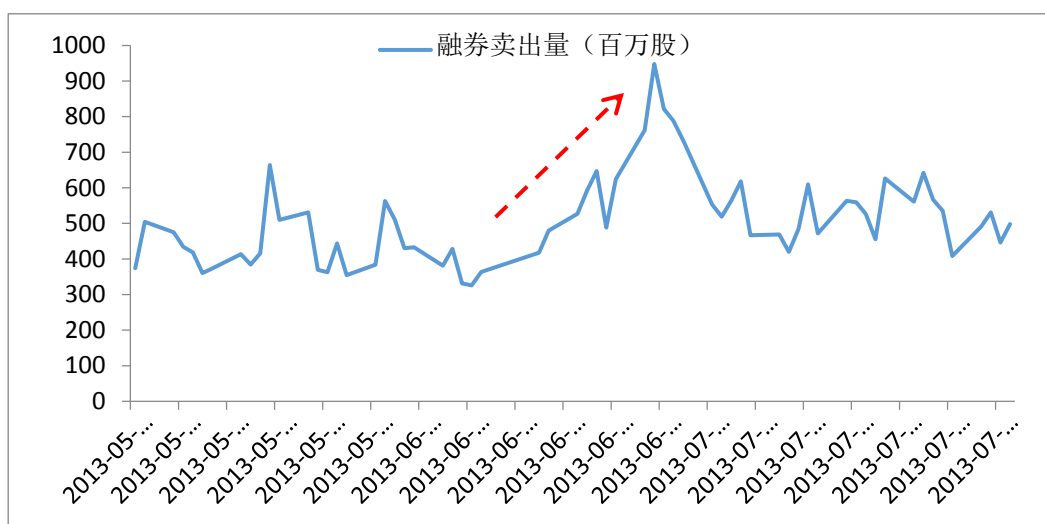


图 7 融券卖出量（2013 年 5-7 月）

4.3 套利收益率

套利收益率是指出现套利空间时马上进行现货、期货建仓买卖所得的理论收益率，也表示股指期货合约错误的定价率，具体公式为：错误定价率=套利指数点数/上限（下限）价格。

测算出正向套利收益率如下两图，可以看到当月期货合约在 2010 年 5 月单月收益 7.78%，而在当年 10 月份更是达到了 13.87%的月度收益率，上市半年后正向套利收益逐步减少，后续最大出现单月 3.1%的套利收益，多数月份收益为 0。而次月合约在最初的半年时间内套利收益更高，5 月、10 和 11 月份分别达到 20.9%、21.86%和 25.83%的月收益率，而其后套利收益率几近消失。

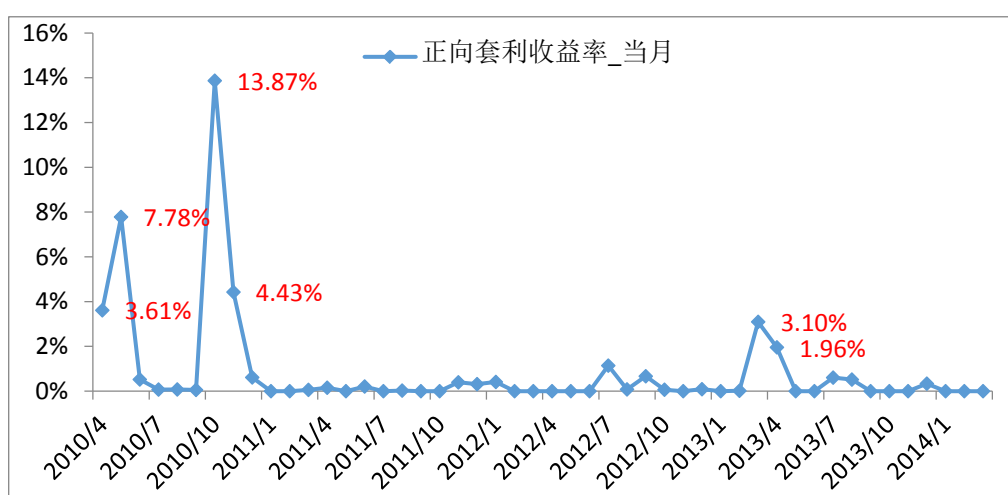


图 8 当月期货正向套利收益率

同样地，从反向套利收益来看，基本都集中在 2013 年 6、7 月份，当月合约在这两个月的收益为 9.58%和 19.45%，次月合约套利收益更大，分别达到 19.65%和 41.61%，可以看出次月合约往往持续的时间更长、套利收益也更大，实际上和也反映了另外一种套利——跨期套利的空间，但这不是本文研究的重点。

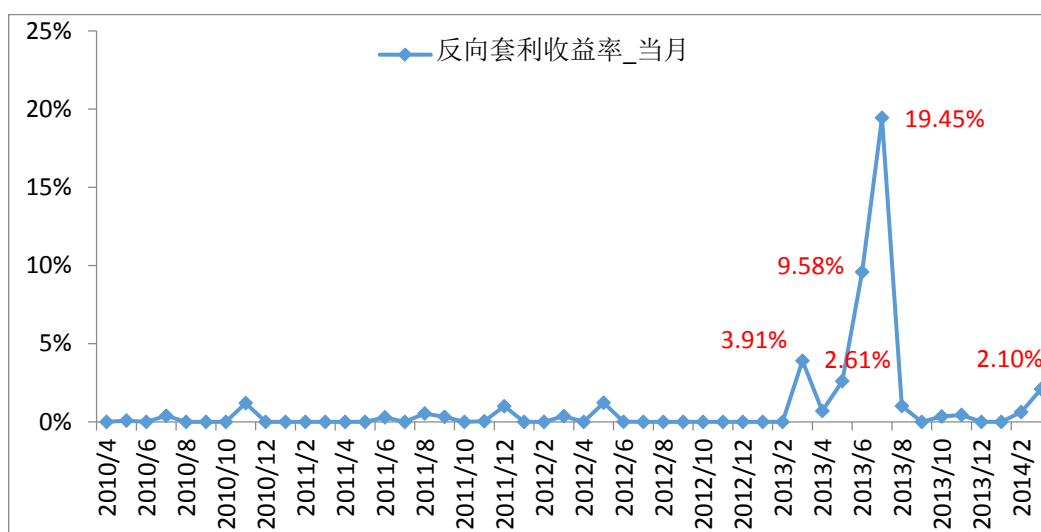


图 9 当月期货反向套利收益率

然而，本文计算的月度套利收益率是把月内多次套利收益率简单求和所得到的，是一个理论的收益率水平，并不是套利者进行实际操作所能获取的真实套利收益，因为套利机会存在一些群聚效应。比如说在某一天股指期货价格超过无套利区间 1%，那么等到它回落到区间以内时套利者反向平仓即可以赚取 1%的套利收益（最差的情况下是等到期货到期，则基差为 0，此时平仓就可以获得 1%的收

益)，但是如果在之后股指期货价格持续位于无套利区间之外 0.5%，由于套利资金并没有平仓出场故看着套利空间存在却无全部资金再度进场套利，更有甚者如果之后期货价格超过无套利 1%以上，则套利者账面处于亏损状态，且可能出现爆仓情况。

随着时间的延长正向套利机会逐步减少，而逆向套利机会分布却相对较多，但是套利空间分布却十分集中。从以上分析结果我们得到两个信息：

1) 正向套利机会在股指期货推出的最初的半年里大量存在，后续随着套利投资者的增加、市场的逐步成熟，正向套利机会逐渐减少，只有在市场大幅波动时才出现少量的机会；

第二是由于融券买现货实际操作起来困难，因此反向套利机会并不会随时间消失，而且在市场大幅下跌时容易出现持续时间长、空间大的反向套利。

在股指期货推出的初期，参与者少、市场成熟度较弱，因此股指期货出现错误定价的概率较高，因此套利收益十分丰厚，正向套利实施起来比较容易，风险比较小；但随着交易时间的延长，套利者数量增加、市场逐步成熟，市场错误定价马上能被大量的套利者平抑，因此收益逐渐减小，套利空间越来越小，套利的风险变大；但是这只是正向套利的机会和幅度随着时间推移缩窄，而反向套利由于融券的难度较大、成本高，不适合大规模进行，因此在市场恐慌时期，大量套利者都想融券卖空，却在实际中无法操作因而导致套利空间持续扩大，这也就说明当时市场中投机盛行，理性的套利无法把非理性的期货价格拉回到正常无套利空间内，此时只有少数具有成本和技术优势的套利者能把握机遇，赚取市场上绝大多数的套利机会。

4.4 分区间套利机会分析

从前面统计分析套利次数和套利空间可以看出，无论正向套利还是反向套利，都没有明确的规律，套利机会的出现并不均匀，在本节我们将对正向套利、反向套利密集的时间段单独进行分析，了解当时市场的状况，分析套利出现的市场因素。

在刚推出的 2 个月里，股票市场走出了一波快速下跌的趋势，股指期货的推出使得 A 股迎来了做空的时代，指数的高估此时被股指期货的卖空大幅打压，一个月之内期指 400 点，很难说是不是股指期货推出使得市场大幅下跌，但是它的推出确实使得市场投机热潮高涨，价格波动加大，期货价格持续超过无套利区间，从实证结果来看，无论是当月期货还是次月期货均出现了多日的套利机会，而且

套利空间也较大。

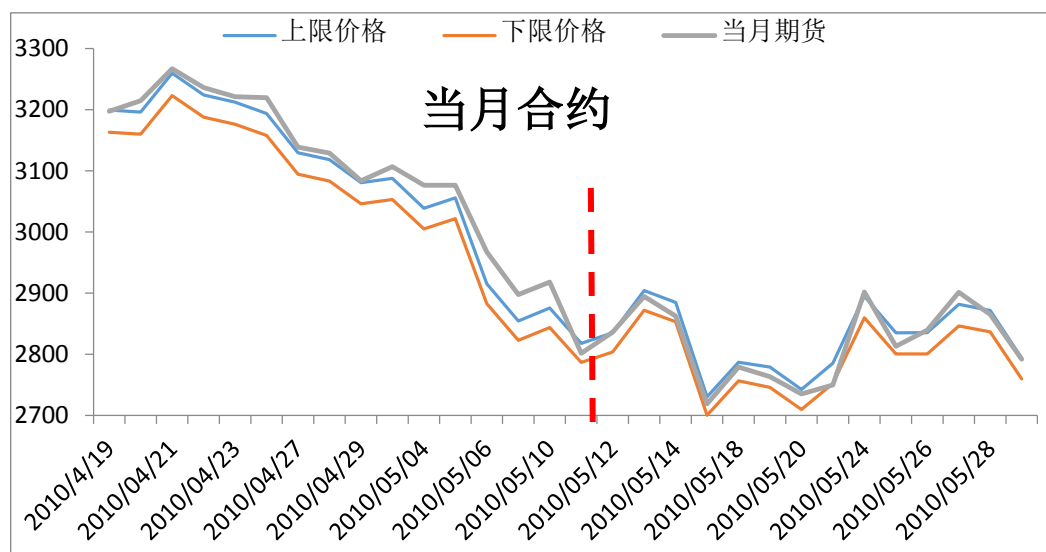


图 10 当月期货走势与套利机会

股指期货推出半年后的 2010 年 10-11 月里非常明显的正向套利的机会，可以看到在 10.19-11.08 期间内，无论是当月期货还是次月期货都连续出现很大的套利空间，结合当时的市场的价格走势可以看出在市场走出了一波小牛市，因此这也就解释了为何在股指期货推出半年之后再度出现大规模的正向套利空间，一方面经过了 4 月份的暴跌，盘整一段时间后 A 股在 10 月短期内大幅上涨，市场热情高涨，期货波动性更强，价格超出无套利区间上限频率增加，另一方面因为股指期货推出仅仅才半年，市场还不成熟，大量的投机者充斥其中，进一步催生了套利的机会。当 11 月初指数高点震荡并开始处于下行通道时当月期货合约立即落入无套利区间，正向套利空间几近消失，而次月期货合约继续保持了将近一周的正向套利空间才回落到无套利区间内。

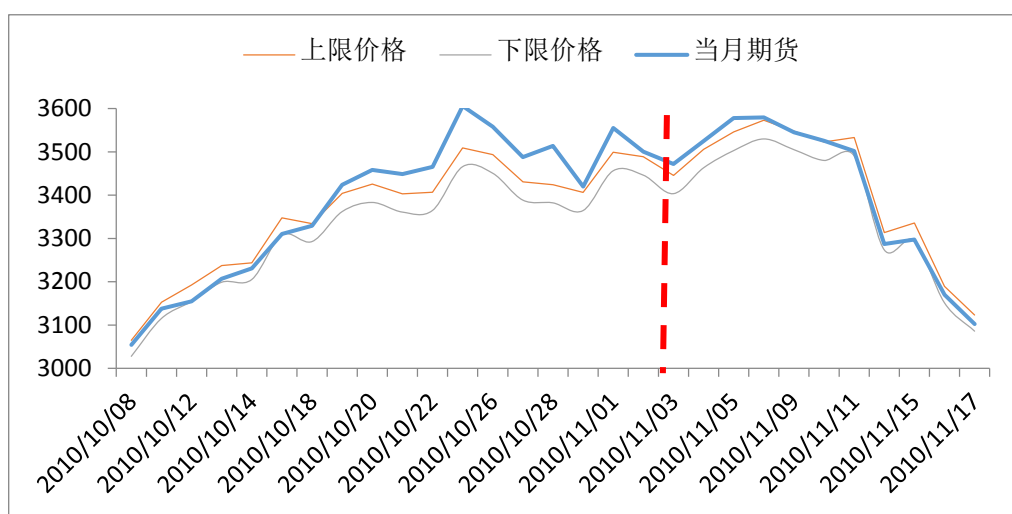


图 11 当月期货走势与套利机会

2013 年二季度末期，特别是 6 月底，国内市场发生了“钱荒”时间，季末效应叠加 5 月份打击虚假贸易问题带来热情流入的大幅减少，市场流动性紧张，而央行迟迟不出手救市导致货币市场利率高涨，股票市场在这一轮恐慌中也急剧下跌，短短一个月之内股指期货当月合约从 2600 点下跌到 2100 点，恐慌性的卖盘使得基差持续处于正值，反向套利空间大增，6 月 24 日-7 月 9 日之间当月期货合约反向套利空间均超过 24 点，而次月期货合约超过 50 点，直到 7 月中旬市场开始回转进入上升通道套利机会才逐渐消失。

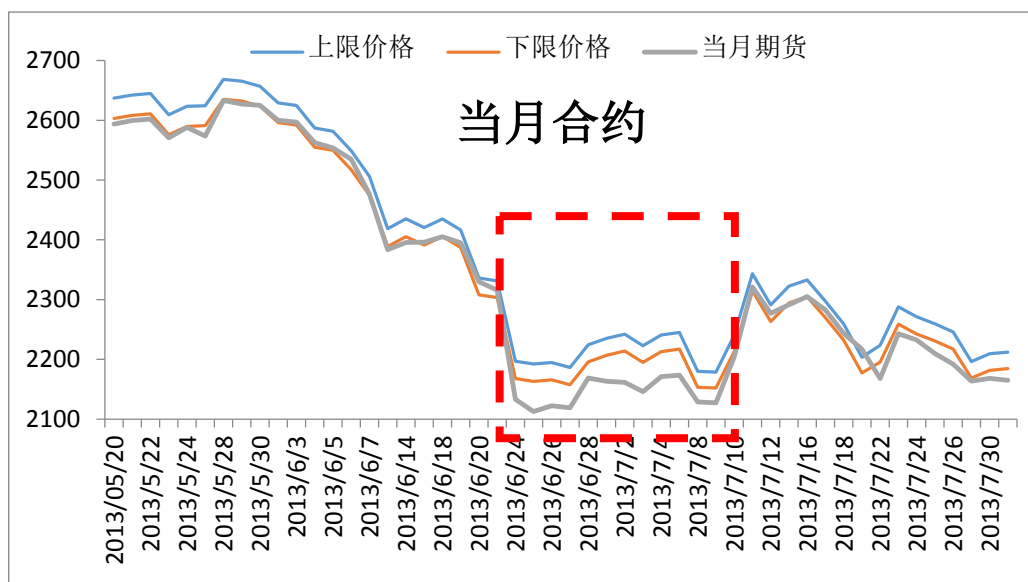


图 12 当月期货走势与套利机会

5 高频数据（5 分钟）实证分析

由于金融市场的高度流动性，套利机会往往稍纵即逝，前面的日数据实证也表明，套利交易常常进行一天就结束了，因此对于期现套利来说宜采用高频数据分析，才能捕捉到随时出现的套利机会。鉴于此本文采取 5 分钟收盘价高频数据进行研究。沪深 300 股指期货合约的交易时间为每个交易日的上午 9:15-11:30，下午 13:00-15:15。而 ETF 现货的交易时间为交易日每天上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。因此股指期货合约比 ETF 多交易的 30 分钟，为保证操作可行性和数据一致性，我们剔除多于的 30 分钟。综合以上，我们选取从 2012 年 5 月 28 日到 2014 年 3 月 11 日共 20688 组 5 分钟高频数据进行建模计算。数据来自 Wind 资讯。

对于正向套利而言，在股指期货推出的半年内 2 次集中的套利机会空间都很大，但是从持续的时间来看并不长，也就是集中在短短的几天，但是从 2012 年 9 月到 2013 年 8 月这段时间确是正向高频套利的持续期，可以看到统计每日套利空间之和发现除了许多日内高频套利空间很大，而且主要分布在 3 月初到 6 月初这段时间，而在“钱荒”期间正向高频套利机会几乎没有。

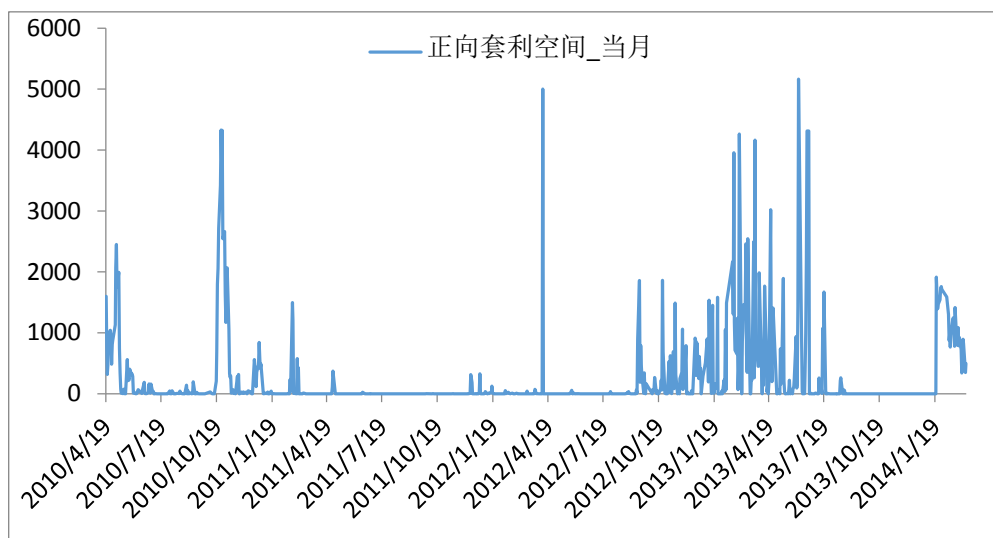


图 13 当月期货 5min 高频正向套利空间

对于反向套利，在 2012 年 9 月之前并不存在持续性的高频套利机会，而且空间也非常小，但是在此之后反向套利机会逐渐增多，并在 6 月底“钱荒”时达到最高，而后又逐步降低，在日套利实证分析中我们总结了原因，就是基于反向套利实际操作困难导致出现了套利空间不能及时拉回合理水平。

对比 2013 年 6 月和 12 月这 2 次钱荒的过程，虽然货币市场利率都大幅上涨，市场恐慌性下跌，同样的融券困难的情况下反向套利空间的变化却相差很大，6

月底套利空间大幅增加，且波动性很大，而 12 月底套利空间却在逐步缩小直至消失，这从侧面反映了市场有效性在增强，反向套利机会的出现能较快地被套利有效平抑，使得期货价格回归无套利区间内。

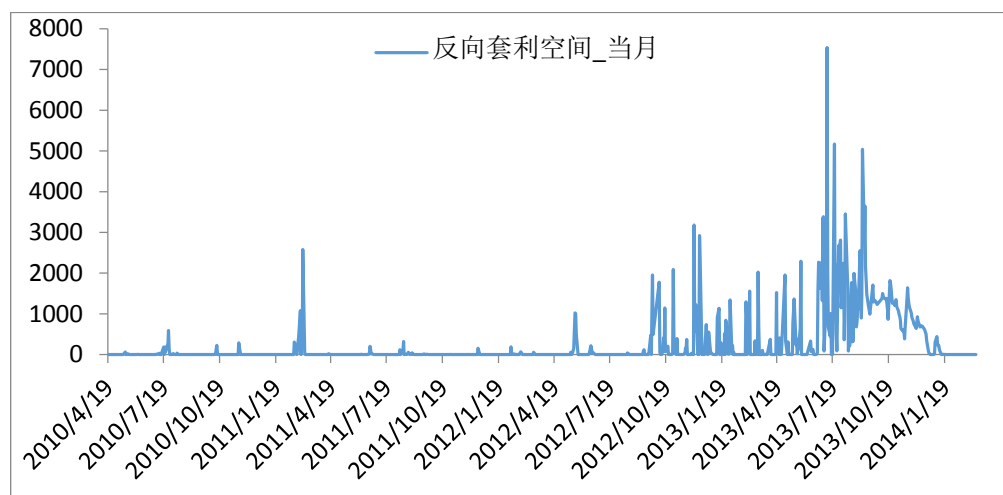


图 14 当月期货 5min 高频反向套利空间

6 结论

沪深 300 股指期货推出至今已近 4 年的时间，无论是参与者的数量、市场的机制都较当初成熟许多，本文基于无套利分析法构建正向套利策略和反向套利策略模型，求解无套利区间，然后利用 ETF 现货组合模拟沪深 300 指数，分别使用日数据和 5 分钟高频数据实证分析股指期货当月合约、次月合约的套利机会的变化。研究发现：

1. 选择华泰柏瑞沪深 300ETF 作为现货的最佳标的，同时考虑到其交易时间不足 2 年，因此早期现货选择其他 3 种 ETF 作为组合模拟现货指数。国内外许多学者实证发现选取合适的现货标的对于构建无套利区间分析期现套利影响非常大，本文力求更加精确的选取现货跟踪标的指数，使得套利根据实践操作性，因此采用三种方法测算现货跟踪误差，同时将跟踪误差作为现货成本参数的重要部分。
2. 套利统计结果表明正向套利在股指期货推出的第一个月产生了大量的正向套利空间，套利次数高且收益可观，在推出 5 个月后遇到了一波小牛市，再次出现大量正向套利机会，而且相比 4 月份套利空间更大收益更高，但是在此之后正向套利机会逐步减少，这显示出了市场逐步走向成熟，交易者即便在市场热情高涨的时候仍能较为理性，当股指期货价格超出无套利上限时能迅速地进行套利使其回到无套利区间，起到平抑价格波动减少投机的作用。

3. 反向套利机会并不像正向套利那样有明确的规律，反向套利并不会随着上市交易时间的延长减少，但是反向套利机会在市场大幅下跌的时候会容易出现，特别地，在 2013 年 6 月底反向套利空间大、持续的时间长，在这段时间出现了罕见的连续三周正向基差，而在六月底融资融券余额大幅飙升，可以看到在市场恐慌式下跌时投资者大幅融券卖空的动机显著增强，然而当套利者都想通过融券卖空买入期货赚取套利收益时，却遇到阻碍，融券成本高、难度高，因而反向套利操作性低。套利收益统计显示当月合约、次月合约套利收益最高可达单月 19.45%和 41.61%，但是实际上由于反向套利难度大、套利的群集现象使得实际上很难达到这个收益，而且也只有那些有成本优势、技术优势的机构能获得更多的套利收益。
4. 本文在无风险利率的选取方面，对比了 2 种方法：Shibor 和一年期贷款基准利率 6%。Shibor 作为市场化的利率更能体现机构无风险借贷成本，但是通过运用 2 种利率参数对比后发现二者对于套利机会的影响差异很小，因此在使用 5 分钟高频数据时我们简单地采用 6%作为无风险利率简化模型计算。
5. 本文分别利用日数据和 5 分钟高频数据进行套利机会分析，但是对比来看，高频数据在股指期货推出的最初 2 年内套利机会分布和日数据类似，比如 4 月底和 10 月的两次正向套利，反向套利机会非常少，但是在 2 年后日内高频套利次数明显增加，特别是 2012 年 9 月份以后，无论是当月合约还是次月合约日内均长时间持续存在正向和反向套利机会，但是套利间断性不连续，而且套利空间波动特别大，对此本文认为在这段 A 股盘整而套利者逐步成熟，对于日内出现的套利机会能及时建仓操作，最终的结果是迅速使价格回归合理水平。
6. 2013 年 6 月份和 12 月份两次“钱荒”对于股票市场带来重创，股指期货合约在短时间内大幅下跌，然而这两次外部冲击类似的条件下，反向套利机会却差异很大。通过 5 分钟高频数据对比可以发现在 6 月底第一次“钱荒”期间，反向套利空间大、持续的时间长、波动性大；而在 12 月底 第二次“钱荒”期间，反向套利空间明显缩小、波动性小且成逐步缩小直至空间为 0。从这一点我们可以得出一个基本结论，市场逐步成熟使得当再次处于快速下跌时期反向套利波空间逐步缩小。

参 考 文 献

- [1] Kawaller, I.G., Koch, P.D., and Koch, T.W., The Temporal Price Relationship between S&P 500 Futures and the S&P 500 Index[J].Journal of Finance, 1987(42):1309-1329.
- [2] Yadav, P.K., and Pope, P.F., Stock Index Future Arbitrage: International Evidence[J]. The Journal of Futures Markets, 1990, Vol.10:573-603.
- [3] 程婧, 刘志奇.《恒生股指期货与股票现货协整关系研究[J]》.金融与经济, 2003(11): 33-36.
- [4] 刘冰, 沪深 300 股指期货期现套利中现货选择研究, 时代经贸, 2007, 5 (87): 76-77.
- [5] 张敏, 徐坚.《ETF 在股指期货期现套利的现货组合中的应用[J]》.技术经济与管理研究, 2007(3): 31-32.
- [6] 苏婵媛.《股指期货定价与期现套利分析—兼论沪深 300 股指的现货模拟策略[J]》.北方经济, 2007(11): 29-31.
- [7] 袁象我国股指期货期现套利实证分析[J].现代管理科学, 2008, (3): 117-119.
- [8] 刘伟, 陈敏, 基于金融高频数据的 ETF 套利分析, 中国管理科学, 2009, 17 (2) : 11-13.
- [9] Comell, French.K . The Pricing of Stock Index Futures[J], The Journal of Futures Markets, 1983, 3 (1) : 1 - 14.
- [10]Hemler, Longstaff. General Equilibrium Stock Index Futures Prices: Theory and Empirical Evidence[J]. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 1991, 26(3):287-308.
- [11]陈伟, 吕超, 丁志卿, 股指期货合约的无套利定价模型研究, 科技与管理, 2004, 2: 70-71.
- [12]吴育华, 徐忠东, 股指期货定价方法研究, 现代财经, 2006, 26(6): 12-15
- [13]张迹, 郭洪钧.套利功能应用于股指期货交易的理论分析[J].经济研究参考, 2007, 41: 39-44.
- [14]杨奇志, 我国股指期货定价及套利交易策略研究, 现代商贸工业, 2009, (6): 157-158.
- [15]Pope.P, Yadav. Discovering Errors in Tracking Error[J]. The Journal of Portfolio Management, 1994, 20(2):27-32.

- [16]Figlewski S. Hedging performance and basic risk in stock index futures[J]. The Journal of finance, 1983, 39:657-670.
- [17]严洁.《ETF 基金及其套利研究[D]》.成都, 西南财经大学, 2007.
- [18]章鑫.基于高频数据的沪深 300 股指期货期现套利研究(D).上海: 复旦大学, 2012.